Prime Map API 0.23 — Referans

Herhangi bir X-Plane 11 eklentisine gömülebilen harita kütüphanesi · 2026-11-12 · harita fabrikası, bağımsız çoklu harita, harita başına ayar dosyaları, ortak önbellek

1. Tanım

Prime Map API, X-Plane 11 eklentilerinin kendi arayüzlerine katmanlı bir hareketli harita yerleştirmesini sağlayan bir C++ kütüphanesidir (SHARED DLL: `prime_map.dll`). Harita, verisini sadece X-Plane'den alır: kurulu DSF sahneleri (zemin, su, yollar), apt.dat (havalimanları), nav veritabanı, `earth_awy.dat` (hava yolları), dataref'ler (uçak) ve FMS (rota). Her harita kendi XPLM penceresinde, kütüphanenin flight loop'uyla çizilir; host eklenti harita nesnesini **fabrikadan** alır, ayarlar, açar ve bütün davranışı API fonksiyonlarıyla yönetir.

Özellik	Değer
Platform	X-Plane 11, Windows x64, SDK 3.0 (XPLM301). Host her zaman bir X-Plane eklentisidir.
Dil, derleyici	C++20, MSVC 2022, `/MD` CRT (host da `/MD` olmak zorunda)
Ad alanı / başlık	`prime` / tek başlık `PrimeMap.h` (`#include <prime_map_api/PrimeMap.h>`; sadece standart C++ tipleri)
Dağıtım	`prime_map.dll` host'un `win.xpl` dosyasının yanına kopyalanır. Hedef makinede VC_redist.x64 gerekir.
Harita sayısı	**Sınırsız, hepsi bağımsız.** Her haritanın kendi görünümü, modu, katmanları, çizimleri, uçak / rota kaynağı, zemin ayarları ve ayar dosyaları vardır.
Ortak olan	Veri ve önbellek: nav, havalimanları, hava yolları, zemin disk önbelleği, bellekteki karolar, video belleğindeki dokular. Bir haritanın yüklediği karo diğerine de yarar. Sınırlar açık harita sayısıyla büyür (bölüm 9).
Thread	Bütün fonksiyonlar X-Plane ana thread'inden çağrılır
Hata modeli	İstisna yok. Geçersiz değer: işlem yapılmaz, Log'a tek satır `WARNING`, dönüş `false` / boş.

2. Hızlı başlangıç

Adım 1 — Derlemeye bağlayın

`prime_map_api` klasörünü eklenti projenizin yanına alın (kardeş klasör). Gereksinimler: C++20, MSVC 2022 (**/MD**), X-Plane SDK 3.0 (`C:\workspace\cots\X-Plane-SDK`; yoksa kardeş `cots` klasörü ya da `-DCOTS_DIR=...`).

```
set(PRIME_MAP_DIR "${CMAKE_SOURCE_DIR}/../prime_map_api" CACHE PATH "prime_map_api klasoru")
add_subdirectory(${PRIME_MAP_DIR} prime_map_build)
target_link_libraries(host PRIVATE prime_map          # include yolu ve /MD transitif gelir
                      ${XPSDK}/Libraries/Win/XPLM_64.lib opengl32)
target_compile_definitions(host PRIVATE XPLM200=1 XPLM210=1 XPLM300=1 XPLM301=1 IBM=1 APL=0 LIN=0)
add_custom_command(TARGET host POST_BUILD             # prime_map.dll win.xpl'nin yanina
    COMMAND ${CMAKE_COMMAND} -E copy_if_different $<TARGET_FILE:prime_map> $<TARGET_FILE_DIR:host>)
```

Adım 2 — Fabrikadan harita alın, ayarlayın, açın

```
#include <prime_map_api/PrimeMap.h>

std::unique_ptr<prime::Map> gMap;

PLUGIN_API int XPluginEnable()
{
    prime::MapLibrary& tLib = prime::MapLibrary::Get();
    prime::InitConfig tInit;
    tInit.mLogPrefix = "[my-host]";
    tLib.Init(tInit);                                  // veri arka planda yuklenmeye baslar

    gMap = tLib.CreateMap();                           // FABRIKA: nesne var, pencere henuz yok
    gMap->SetName("ios_left");                         // ayar klasoru: maps/ios_left/
    gMap->SetStyle(prime::WindowStyle::Embedded);      // cercevesiz; yeri host belirler
    gMap->SetGeometry({100, 800, 900, 600});           // sol, ust, genislik, yukseklik (boxel)
    gMap->SetMode(prime::MapMode::Vfr);
    gMap->SetCenter(47.45, -122.30);
    gMap->SetZoom(10.0);
    gMap->SetZoomLimits(6.0, 15.0);                    // bu harita 6'dan uzaga, 15'ten yakina gitmez
    gMap->SetLayerVisible(prime::MapLayer::Roads, false);
    gMap->SetMouseInput(true);
    gMap->Open();                                      // pencere bu ayarlarla acilir
    return 1;
}

PLUGIN_API void XPluginDisable()
{
    gMap.reset();                                      // ayarlar yazilir, pencere kapanir
    prime::MapLibrary::Get().Shutdown();
}
```

Adım 3 — İkinci (üçüncü ...) harita

```
std::unique_ptr<prime::Map> gOverview = prime::MapLibrary::Get().CreateMap();
gOverview->SetName("overview");                        // kendi klasoru: maps/overview/
gOverview->SetStyle(prime::WindowStyle::Standalone);  // X-Plane cercevesi, kullanici tasir
gOverview->SetTitle("Overview");
gOverview->SetMode(prime::MapMode::IfrHigh);
gOverview->SetUiVisible(true);
gOverview->SetMouseInput(true);
gOverview->Open();                                     // yer verilmedi: ekranin ortasi, %70 boyut

gMap->GoToAirport("KSEA");          // sadece gMap gider; gOverview yerinde kalir
gOverview->SetZoom(6.0);            // sadece gOverview
gMap->Close();                      // gMap kapanir (nesne ve ayarlari durur); gOverview acik kalir
gMap->Open();                       // ayni haliyle yeniden acilir
```

Adım 4 — Doğrulayın

Log.txt: `Prime Map API 0.23.0 ready (data: ..., cache: ...)`, `central settings created/loaded: ...prime_map.ini`, `map 1 'ios_left' opened (settings: ...maps/ios_left/)`, `cache limits for 2 open map(s): ...`. Kodda `prime::VersionString()` `"0.23.0"` döner.

3. Kavramlar

3.1 Yaşam döngüsü

Durum	Nasıl geçilir	Ne yapılabilir
Kütüphane kapalı	—	`Init`
Harita **oluşturuldu** (pencere yok)	`MapLibrary::CreateMap()`	Bütün `Set...` / `Get...` fonksiyonları; değerler nesnede durur
Harita **açık**	`Map::Open()`	Bütün fonksiyonlar; değişiklik anında görünür ve dosyaya yazılır
Harita **kapalı** (nesne duruyor)	`Map::Close()`	Oluşturuldu durumuyla aynı; `Open()` ile aynı haliyle yeniden açılır
Harita yok	`unique_ptr` bırakılır	Ayarlar yazılır, pencere kapanır

Kural: aksi yazılmadıkça her `Set...` fonksiyonu pencere açılmadan **önce** de, açıkken de çalışır. İstisnalar: `SetName` ve `SetStyle` sadece harita kapalıyken; `QueryAt...`, `BringToFront`, `SetPoppedOut` sadece açıkken anlamlıdır.

3.2 Dosyalar ve klasörler

Hepsi **veri klasörünün** altındadır. Veri klasörü: `InitConfig::mDataDirectory`; boşsa host eklentisinin klasörü (`<X-Plane>/Resources/plugins/<host>/`).

```
<veri klasoru>/
  prime_map.ini                  merkezi ayarlar (butun haritalar; bolum 9)
  maps/
    ios_left/                    SetName("ios_left") verilen harita
      map_settings.ini           pencere, gorunum, mod, katmanlar, zoom sinirlari, kaynaklar
(bolum 8)
      map_drawings.txt           kullanici cizimleri
      terrain_colors.ini         bu haritanin zemin renkleri / ayarlari
    map_2/                       ad verilmeyen harita: "map_<kimlik>"
      ...
  cache/                         ORTAK onbellek (silinebilir)
    terrain/                     *.terrain *.elevation *.vectors *.nobase, xplane_palette.txt
    airports/                    airport_index.bin
```

Konu	Kural
Harita adı	`SetName` ile verilir. Klasör adında harf, rakam, `-` `_` `.` dışındaki karakterler _ olur. Ad verilmezse klasör `map_<kimlik>` (kimlik = oluşturulma sırası, 1'den başlar; haritalar hep aynı sırayla oluşturuluyorsa klasör de aynı kalır). Kalıcı ayar isteyen host **ad vermelidir**.
Aynı ad	İki canlı harita aynı klasörü kullanamaz: ikinci `SetName` `false` döner.
Ne zaman okunur	`Open()` sırasında (sadece `Persistence::LoadAndSave`).
Ne zaman yazılır	İlk `Open()`'da (dosyalar oluşsun); bir ayar değişince (`[maps] autosave`, en sık `autosave_seconds` arayla); `Close()`, harita bırakılırken, `Shutdown`; `Map::SaveSettings()`.
Önbellek	Tek yerde, bütün haritalar için ortak. `InitConfig::mCacheDirectory` ile başka yere alınabilir.
Birden çok host	Aynı X-Plane sürecinde kütüphane tektir: **ilk** `Init` eden host'un klasörleri geçerlidir (diğerlerinin `InitConfig`'i yok sayılır, Log'a yazılır). Hostların haritaları aynı `maps/` altında durur: adları farklı seçin.

3.3 Kod mu, dosya mı? (öncelik)

`Persistence`	`Open()` sırasında	Değişince	Ne zaman seçilir
`LoadAndSave` (varsayılan)	Dosyalar okunur. **Dosyadaki değer, `Open`'dan önce kodla verilenin yerine geçer**; dosyada olmayan ayar için kodla verilen kalır.	Yazılır	Kullanıcının son oturumu geri gelsin. Koddaki değerler "ilk açılış varsayılanı" olur.
`SaveOnly`	Okunmaz: kodla verilen her açılışta geçerli.	Yazılır	Host her şeyi kendisi belirliyor ama dosyada görmek istiyor.
`Off`	Okunmaz	Yazılmaz	Host kendi profil sistemini kullanıyor (`ExportSettings` / `ImportSettings`).

`Open()`'dan **sonra** yapılan her çağrı her zaman uygulanır (ve yazılır). Bir ayarın dosyadan bağımsız, her açılışta kodun dediği gibi olması isteniyorsa o çağrıyı `Open()`'dan sonra yapın.

Embedded / Standalone farkı: `[window]` (yer, boyut, görünürlük) sadece **Standalone** haritada dosyadan geri yüklenir (kullanıcı pencereyi taşır). Embedded haritanın yerini ve görünürlüğünü her zaman host belirler.

4. Koordinatlar ve birimler

Büyüklük	Birim
Ekran	X-Plane global ekran birimi (boxel; `XPLMGetWindowGeometry` ile aynı). x sağa, y **yukarı** artar. `Geometry`: sol-üst köşe + genişlik / yükseklik.
Konum	Derece; kuzey ve doğu pozitif.
Zoom	Web Mercator: zoom 0'da dünya 256 boxel; her adım 2 kat. Sürekli sayı (10.5 olabilir). Varsayılan aralık 3 … 16.5, mutlak üst sınır 18.
Yön / hız / irtifa	Gerçek (true) derece / knot / feet MSL

Zoom ↔ yaklaşık görünen genişlik (1000 boxel pencere, 45° enlem): 5 ≈ 2100 NM, 8 ≈ 260 NM, 10 ≈ 65 NM, 12 ≈ 16 NM, 14 ≈ 4 NM, 16 ≈ 1 NM. Tam değer: `GetMetersPerBoxel()`.

5. Kütüphane: `prime::MapLibrary`

Sürecin tek örneği: `prime::MapLibrary::Get()`.

Fonksiyon	Açıklama
Başlatma	
`bool Init(const InitConfig&)`	Kütüphaneyi başlatır; `prime_map.ini` okunur / oluşturulur; veri arka planda yüklenir. Zaten çalışıyorsa (başka host) ek iş yapmaz, `true`. Her `Init` için bir `Shutdown`.
`void Shutdown()`	Referans sayacını düşürür; son host çıkarken canlı haritalar kapatılır (ayarları yazılır), arka plan işleri durur.
`bool IsInitialized()`	
`Status GetStatus()`	Yükleme durumu ve ortak önbelleğin geçerli sınırları (aşağıda).
`std::string VersionString()` (serbest)	`"0.23.0"`; sabitler `kVersionMajor/Minor/Patch`.
Harita fabrikası	
`std::unique_ptr<Map> CreateMap()`	Yeni harita **nesnesi**; pencere açılmaz. Sahibi host. `Init` yapılmadıysa `nullptr`.

`std::unique_ptr<Map> CreateMap(const OpenConfig&)`	0.22 uyumlu kısa yol: oluşturur, yapılandırır, **hemen açar**; `Persistence::Off`. `Map::Open(const OpenConfig&)` ile aynı.
`std::vector<Map*> GetMaps()`	Canlı haritalar (oluşturulma sırasıyla; açık ya da değil).
`Map* FindMap(int pId)` / `FindMap(const std::string& pName)`	Kimlikle / adla; yoksa `nullptr`. İşaretçi, host `unique_ptr`'ı bırakana kadar geçerli.
`int GetOpenMapCount()`	Açık harita sayısı (sınırların büyüdüğü sayı).
Merkezi ayarlar ve klasörler	
`LibrarySettings GetSettings()`	`prime_map.ini`'nin geçerli değerleri (bölüm 9).
`bool SetSettings(const LibrarySettings&)`	Hemen uygulanır (sınırlar yeniden hesaplanır) ve dosyaya yazılır. Geçersiz değer en yakın geçerliye çekilir.
`GetDataDirectory()`, `GetSettingsFilePath()`, `GetMapsDirectory()`, `GetCacheDirectory()`	Klasörler (sonunda ayırıcı) ve `prime_map.ini`'nin tam yolu.

`InitConfig`

Alan	Varsayılan	Açıklama
`mDataDirectory`	boş	Veri klasörü; boş = host eklentisinin klasörü.
`mCacheDirectory`	boş	Ortak önbellek; boş = `<veri>/cache/`.
`mLogPrefix`	`[prime-map]`	Log satırı öneki.
`mLogCallback`	boş	Verilirse satırlar Log.txt yerine buraya gider (ana thread).
`mTerrainCacheMb`	1024	`prime_map.ini`'de `[cache] terrain_mb` **yoksa** yazılacak ilk değer. Dosyada varsa dosya kazanır.
`mPrefetchTiles`	20	Aynı kural, `[cache] prefetch_tiles`.

`Status`

Alan	Açıklama
`mNavReady`, `mAirportsReady`, `mAirwaysReady`, `mTerrainIndexReady`	Veri hazır mı
`mTerrainPendingImages`	Bütün görünür haritalarda bekleyen zemin dokusu
`mPrecacheRunning`, `mPrecacheDone`, `mPrecacheTotal`	Bölge ön önbelleği ilerlemesi
`mText`	Birleşik durum metni (boş = yok)
`mPerformanceText`	Teşhis modundaki ilk haritanın `FPS .. draw .. ms` metni
`mOpenMaps`	Açık harita sayısı
`mTerrainCacheLimitMb`	Zemin disk önbelleğinin **şu an geçerli** sınırı (0 = sınırsız)
`mTextureLimitMb`	Zemin dokuları için **şu an geçerli** video belleği bütçesi

6. Harita: `prime::Map`

Fonksiyon	Açıklama
Kimlik, ad, ayar dosyaları	
`int GetId()`	Süreçte tekil, 1'den başlar.

`bool SetName(const std::string&)` / `GetName()`	Ayar klasörünün adı. Sadece harita **kapalıyken**; kullanılan ad reddedilir.
`std::string GetSettingsDirectory()`	`<veri>/maps/<ad>/`
`SetPersistence(Persistence)` / `GetPersistence()`	Bölüm 3.3. Varsayılan `LoadAndSave`.
`bool SaveSettings()`	Üç dosyayı şimdi yazar (`Off` ise `false`).
Açma / kapama	
`bool Open()`	Dosyaları okur (`LoadAndSave`), pencereyi açar. Yer verilmemişse (ya da Standalone pencere ekran dışındaysa) ekranın ortasında %70 boyutta açar.
`void Close()`	Ayarları yazar, pencereyi kapatır; nesne durur.
`bool IsOpen()`	
Pencere	
`SetStyle(WindowStyle)` / `GetStyle()`	`Embedded`: çerçevesiz, kullanıcı taşıyamaz. `Standalone`: X-Plane çerçevesi, taşınır, pop-out. Sadece kapalıyken.
`SetTitle(const std::string&)` / `GetTitle()`	Standalone pencere başlığı (varsayılan `Map`).
`SetGeometry(const Geometry&)` / `GetGeometry()`	Yer + boyut. Embedded haritanın tek yer değiştirme yolu; host kendi penceresi taşınınca yeniden çağırır.
`SetVisible(bool)` / `IsVisible()`	Kapalıyken: `Open()` bu görünürlükle açar. `IsVisible`: açık **ve** görünür.
`BringToFront()`	
`SetPoppedOut(bool)` / `IsPoppedOut()`	Sadece Standalone: ayrı işletim sistemi penceresi.
`SetUiVisible(bool)` / `IsUiVisible()`	Haritanın kendi arayüzü: üst şerit, paneller, palet, arama, durum şeridi.
`SetMouseInput(bool)` / `IsMouseInputEnabled()`	Sürükle / tekerlek / tooltip / çizim tıklaması. Kapalıyken tıklama alttaki pencereye geçer.
Görünüm	
`SetCenter(lat, lon)` / `GetCenter()`	Uçak takibini kapatır.
`SetZoom(double)` / `GetZoom()`	Bu haritanın zoom sınırlarına kırpılır.
`bool SetZoomLimits(min, max)`, `GetMinZoomLimit()`, `GetMaxZoomLimit()`	Haritanın "en uzak / en yakın bakışı". 3 … 18 dışı kırpılır; `min > max` ise `false`. Fare tekerleği de bu sınırlara uyar.
`static MinZoom()` (3), `MaxZoom()` (16.5), `HardMaxZoom()` (18)	Varsayılan ve mutlak sınırlar.
`ZoomIn()`, `ZoomOut()`, `SetZoomStep(double)`, `GetZoomStep()`	Adım (0, 5], varsayılan 0.5; fare tekerleği de aynı adımı kullanır.
`PanLeft/Right/Up/Down()`, `SetPanStep(double)`, `GetPanStep()`	Adım görünen alanın oranı (0, 1], varsayılan 0.25.
`PanBy(dx, dy)`	Boxel; sürükleme ile aynı yön.
`FitBounds(const GeoBounds&)`	Alan pencereye sığacak şekilde (boyut verilmiş olmalı).
`GetVisibleBounds()`, `GetMetersPerBoxel()`	
`SetFollowAircraft(bool)`, `IsFollowingAircraft()`, `CenterOnAircraft()`	Elle kaydırma / `SetCenter` / `GoToAirport` takibi kapatır.
`bool GoToAirport(const std::string& pIdent)`	Harita gider (uçak değil); bulunamazsa `false`.
`FindAirports(query, max)`	Kimlik / ad araması → `AirportMatch` listesi.

`ScreenToGeo(x, y)`, `bool GeoToScreen(lat, lon, &x, &y)`	Pencere dışındaysa `false`.
Mod	
`SetMode(MapMode)`, `GetMode()`, `NextMode()`	`Scenery, Vfr, IfrLow, IfrHigh, Dark`. Katman durumu mod başına saklanır.
Katmanlar (bölüm 7)	
`SetLayerVisible(MapLayer, bool)`, `IsLayerVisible`, `ToggleLayer`	Kurallar katman paneliyle aynı.
`SetLayersVisible({...}, bool)`, `ShowOnlyLayers({...})`, `ResetLayersToDefaults()`, `GetLayerState()`	`LayerState`: `Off / On / Mixed`.
`bool SetLayerZoomRange(MapLayer, min, max)`	Katman / alt katman sadece bu zoom aralığında çizilir. Grup verilirse gruptaki bütün katmanlara.
`GetLayerZoomRange(MapLayer, &min, &max)`, `ClearLayerZoomRange(MapLayer)`, `ClearAllLayerZoomRanges()`	Sınır yoksa 0 ve 99.
Çizimler (harita başına)	
`SetDrawTool(DrawTool)`, `GetDrawTool()`	`Pan, Point, Route, Region`
`AddDrawingPoint(lat, lon)`, `FinishDrawing()`, `UndoDrawing()`, `ClearDrawings()`, `HasUnfinishedDrawing()`	
`GetShapes()`, `RemoveShape(id)`, `ExportDrawings()`, `ImportDrawings(text)`	`map_drawings.txt` biçimi.
Uçak, iz, rota (harita başına)	
`SetAircraftSource(DataSource)`, `SetAircraft(const AircraftState&)`, `GetAircraft()`	`Host` iken host her karede `SetAircraft` verir: iki harita iki ayrı uçağı gösterebilir.
`ClearTrack()`	Bu haritanın uçuş izi.
`SetRouteSource(DataSource)`, `SetRoute(waypoints, activeIndex)`	
Sorgu (açık harita, son çizilen kareye göre)	
`QueryAt(lat, lon)`, `QueryAtScreen(x, y)`	`MapObject`: katman + tooltip metni.
Çizim seçenekleri	
`SetImageCache(bool)`, `IsImageCacheEnabled()`	Harita resmi önbelleği (FBO).
`SetMaxRenderFps(int)`, `GetMaxRenderFps()`	Harita resminin en çok yeniden çizilme hızı (1 … 240, varsayılan 15).
`SetXPlaneFont(bool)`, `IsXPlaneFont()`	`true`: XPLMDrawString (yedek; resim önbelleği kapanır).
Ayar metinleri	
`ExportSettings()` / `ImportSettings(text)`	`map_settings.ini` metni. İçe aktarmada metindeki anahtarlar uygulanır, olmayanlar değişmez.
`GetTerrainSettings()` / `SetTerrainSettings(const TerrainSettings&)`	Bu haritanın zemin ayarları; **hemen** uygulanır.
`ExportTerrainSettings()` / `ImportTerrainSettings(text)`	`terrain_colors.ini` metni.
`GetSettingsRevision()`, `GetDrawingsRevision()`	Değişince artar (dosyalarını kendi yöneten host için).
Durum, ön önbellek, teşhis	

`GetStatusText()`, `GetTerrainPendingImages()`	Bu haritanın alt şerit metni / bekleyen zemin dokusu.
`PrecacheVisibleArea()`, `PrecacheArea(bounds)`, `CancelPrecache()`	Alanın kurulu karolarını ortak disk önbelleğine hazırlar. Geçerli sınırın %80'ini aşacaksa başlamaz.
`SetDiagnostics(bool)`, `IsDiagnosticsOn()`	Log'a `DIAG` satırları ve zemin işçisinin aşama süreleri.

7. Katmanlar

`enum class MapLayer` grupları, katmanları ve alt katmanları tek listede tutar. Ağaç: `TopLevelLayers()`, `ParentOf()`, `ChildrenOf()`, `KindOf()`; adlar: `LayerName()`, `LayerKey()` (ayar anahtarı), `LayerFromKey()`; varsayılan: `IsLayerDefaultVisible(layer, mode)`.

Grup	Katman → alt katmanlar
`MapGroup`	`Terrain` → `TerrainForests`, `TerrainBuiltUp`; `Roads` → `RoadsMotorways`, `RoadsPrimary`, `RoadsSecondary`, `RoadsLocal`, `RoadsRailways`, `RoadsPowerLines`; `Grid`
`AirportsGroup`	`AirportSymbols`; `Runways` → `RunwaysPaved`, `RunwaysUnpaved`, `RunwaysWater`, `RunwaysOverruns`, `RunwaysMarkings`, `RunwaysNumbers`; `Surfaces` → `SurfacesPavement`, `SurfacesPavementEdges`, `SurfacesBoundary`, `SurfacesMarkings`; `Objects` → `ObjectsLighting`, `ObjectsHelipads`, `ObjectsBeacons`, `ObjectsWindsocks`, `ObjectsGates`, `ObjectsTieDowns`, `ObjectsHangars`, `ObjectsOtherStarts`, `ObjectsStartNames`, `ObjectsApproachLights`, `ObjectsSigns`; `TaxiRoutes`
`NavaidsGroup`	`Vor`, `Ndb`, `Ils`, `Fixes`
`AirwaysGroup`	`AirwaysLow`, `AirwaysHigh`
`FlightGroup`	`Aircraft`, `FmsRoute`, `FlightTrack`
(grupsuz)	`Drawings` → `DrawingsPoints`, `DrawingsRoutes`, `DrawingsRegions`, `DrawingsLabels`

Görünürlük kuralları

- Üst öğeyi kapatmak alt öğeleri gizler; alt öğelerin kendi durumu korunur.
- Kapalı katmanın bir alt katmanını açmak sadece o alt katmanı açar (katman `Mixed`).
- Son alt katman kapanınca katman da kapanır; bütün alt katmanları kapalı bir katman açılınca hepsi açılır.
- Grup açmak sadece o modda varsayılan açık katmanları açar. Durum mod başına ve harita başına saklanır.

Zoom aralığı ("şu uzaklıktan itibaren görünsün")

Her katmanın yerleşik eşikleri vardır (örnek: pistler zoom 11+, VOR 5+, NDB 7+, fix 9+, hava yolları 6.5+, yollar 7.5+). `SetLayerZoomRange` bunları **daraltır** (erkene alamaz); kutu durumu (`IsLayerVisible`) değişmez.

```
map->SetLayerZoomRange(prime::MapLayer::AirwaysGroup, 8.0, 99.0);   // hava yollari ancak zoom 8'den
yakinda
map->SetLayerZoomRange(prime::MapLayer::Fixes, 10.5, 99.0);         // fix'ler 10.5'ten itibaren
map->SetLayerZoomRange(prime::MapLayer::Terrain, 0.0, 12.0);        // zemin 12'den yakinda cizilmez
map->SetLayerZoomRange(prime::MapLayer::RoadsLocal, 13.0, 99.0);    // alt katman: yerel yollar 13+
map->ClearLayerZoomRange(prime::MapLayer::Fixes);                   // siniri kaldir
```

8. Harita ayar dosyası: `maps/<ad>/map_settings.ini`

Kütüphane yazar; X-Plane kapalıyken elle düzenlenebilir. Her anahtarın API karşılığı vardır.

Bölüm	Anahtar	API karşılığı

[window]	left, top, right, bottom, visible	SetGeometry, SetVisible (sadece Standalone'da geri yüklenir)
[view]	mode (scenery|vfr|ifr_low|ifr_high|dark), center_lat, center_lon, zoom, follow_aircraft	SetMode, SetCenter, SetZoom, SetFollowAircraft
[view]	show_controls, mouse_input, min_zoom, max_zoom, zoom_step, pan_step	SetUiVisible, SetMouseInput, SetZoomLimits, SetZoomStep, SetPanStep
[render]	cache, max_fps	SetImageCache, SetMaxRenderFps
[text]	renderer (atlas|xplane)	SetXPlaneFont
[tools]	visible, collapsed, offset_right, offset_top	Çizim paleti (kullanıcı arayüzünden)
[layers.<mod>] × 5	<LayerKey> = 1/0 (örnek runways.water = 0)	SetLayerVisible
[layer_zoom]	<LayerKey> = <min> <max> (sadece sınırlı katmanlar)	SetLayerZoomRange
[sources]	aircraft, route (xplane|host)	SetAircraftSource, SetRouteSource

terrain_colors.ini bölümleri ([colors] [shading] [blend] [warp] [closeup] [relief] [water] [vfr] [palette]) TerrainSettings alanlarıyla birebirdir; dosyanın başındaki açıklama her anahtarı anlatır.

```
// Ornek: iki haritada farkli zemin
prime::TerrainSettings t = mapA->GetTerrainSettings();
t.mShadingStrength = 0.9;          // guclu kabartma
t.mVfrContourLines = true;
mapA->SetTerrainSettings(t);       // hemen: mapA yeni dokularla cizilir, mapB degismez
```

9. Merkezi ayarlar: prime_map.ini (LibrarySettings)

Önbellek ortaktır; sınırları **açık** harita sayısına (n) göre kendiliğinden büyür:

```
sinir(n) = taban x (1 + artis% x (n - 1) / 100)        tavan verilmisse onu gecmez
```

Bölüm / anahtar	LibrarySettings	Varsayılan	Açıklama
[cache] terrain_mb	mTerrainCacheMb	1024	Zemin disk önbelleği, **tek harita** için MB (0 = sınırsız). Aşılınca en uzun süredir kullanılmayan karolar silinir.
[cache] growth_percent_per_map	mCacheGrowthPercentPerMap	25	Her ek açık harita için tabanın yüzdesi.
[cache] max_terrain_mb	mTerrainCacheMaxMb	0	Büyümüş disk sınırının tavanı (0 = yok).
[cache] prefetch_tiles	mPrefetchTiles	20	Uçağın önü + FMS rotası için önceden hazırlanan karo (0 = kapalı).
[memory] texture_mb	mTextureMemoryMb	512	Zemin dokuları için video belleği, tek harita için MB.
[memory] growth_percent_per_map	mMemoryGrowthPercentPerMap	50	Her ek açık harita için: dokular, işçinin bellekte tuttuğu karolar, yüklü havalimanı ayrıntıları.
[memory] max_texture_mb	mTextureMemoryMaxMb	2048	Büyümüş doku bütçesinin tavanı (0 = yok).
[maps] autosave	mAutoSave	1	Harita dosyaları değişince kendiliğinden yazılsın (0: sadece kapanışta / SaveSettings).

`[maps] autosave_seconds`	`mAutoSaveSeconds`	2	Aynı haritanın iki yazımı arası en kısa süre.

Açık harita	Disk (1024, %25)	Doku (512, %50, tavan 2048)
1	1024 MB	512 MB
2	1280 MB	768 MB
3	1536 MB	1024 MB
5	2048 MB	1536 MB
8	2816 MB	2048 MB (tavan)

Harita kapanınca sınır geri iner; fazlası işçinin ilk boş anında silinir. Geçerli değerler: `GetStatus().mTerrainCacheLimitMb`, `mTextureLimitMb`. Çalışırken değiştirme:

```
prime::LibrarySettings s = prime::MapLibrary::Get().GetSettings();
s.mTerrainCacheMb = 4096;              // harita basina taban 4 GB
s.mCacheGrowthPercentPerMap = 10;
prime::MapLibrary::Get().SetSettings(s);   // hemen uygulanir + prime_map.ini'ye yazilir
```

Dosya ile `InitConfig` çakışırsa **dosya** kazanır (kullanıcının ayarı); `InitConfig` sadece dosyada olmayan anahtarların ilk değerini verir.

10. Tipler

Tip	Alanlar
`LatLon`	`mLat, mLon`
`GeoBounds`	`mSouth, mWest, mNorth, mEast` (180. boylamı geçen alanda `mEast > 180`)
`Geometry`	`mLeft, mTop, mWidth, mHeight`
`OpenConfig` (kısa yol)	`mGeometry, mStyle, mMode, mUiVisible, mMouseInput, mVisible, mImageCache, mMaxRenderFps, mXPlaneFont`
`AirportMatch`	`mIdent, mName, mPosition`
`MapObject`	`mLayer, mText`
`Shape`	`mId, mKind (Point/Route/Region), mLabel, mPoints`
`AircraftState`	`mValid, mPosition, mHeadingDeg, mGroundSpeedKt, mAltitudeFt`
`RouteWaypoint`	`mIdent, mPosition, mAltitudeFt`
`TerrainSettings`	`terrain_colors.ini`'nin bütün anahtarları (`PrimeMap.h`'de tek tek açıklamalı)

11. Tarifler

Host penceresine gömülü harita, host düğmeleriyle

```
map->SetStyle(prime::WindowStyle::Embedded);
map->SetUiVisible(false);  map->SetMouseInput(false);    // butun kontrol host'ta
map->Open();
// host'un dugmeleri:           map->ZoomIn();  map->PanLeft();  map->NextMode();
// host penceresi tasininca:    map->SetGeometry({x, y, w, h});
```

Aynı uçuşun iki görünümü

```
overview->SetMode(prime::MapMode::IfrHigh);  overview->SetZoom(6);   overview-
>SetFollowAircraft(true);
detail->SetMode(prime::MapMode::Scenery);    detail->SetZoom(14);    detail-
>SetFollowAircraft(true);
detail->ShowOnlyLayers({prime::MapLayer::Terrain, prime::MapLayer::Runways,
prime::MapLayer::Surfaces,
                        prime::MapLayer::Aircraft});
```

Haritaya kimlikle erişim

```
const int id = map->GetId();
if (prime::Map* m = prime::MapLibrary::Get().FindMap(id))        m->SetMode(prime::MapMode::Dark);
if (prime::Map* m = prime::MapLibrary::Get().FindMap("overview")) m->SetVisible(false);
for (prime::Map* m : prime::MapLibrary::Get().GetMaps())          m->SetMaxRenderFps(10);
```

Bir haritanın ayarını diğerine kopyalama

```
mapB->ImportSettings(mapA->ExportSettings());                // gorunum, mod, katmanlar, zoom
araliklari
mapB->ImportTerrainSettings(mapA->ExportTerrainSettings());  // zemin
mapB->ImportDrawings(mapA->ExportDrawings());                // cizimler
```

Ayarları her açılışta koddan (dosya sadece kayıt)

```
map->SetPersistence(prime::Persistence::SaveOnly);
```

12. Örnekler

Proje	Ne gösterir
`prime_map_plugin`	Resmî eklenti: fabrika ile ana harita (`maps/main`), menüden ikinci harita (`maps/second`), komut ↔ API eşleşmesi.
`plugin-api-test`	Host penceresine gömülü harita + host düğmeleri; `src/MultiMapSelfTest.cpp`: çoklu harita özelliklerinin X-Plane içindeki otomatik testi (eklenti klasöründe `selftest.flag` dosyası varsa çalışır; sonuç Log.txt'de `SELFTEST PASS/FAIL`).

13. Sınırlar

- Zemin işçisi tektir: birbirinden uzak yerlere bakan çok sayıda harita aynı işçiyi paylaşır (istekler her haritanın kendi merkezine göre sıralanır).
- Bölge ön önbelleği (`Precache...`) aynı anda tek alan içindir (son çağrı geçerli).
- 32'den fazla haritada doku işaretleri paylaşılır (sonuç yalnızca gereksiz yeniden istek).
- `SetXPlaneFont(true)` iken harita resmi önbelleği kullanılmaz.
- 180. boylam civarı kısmen ele alınır; yazılar ASCII.

14. Sürüm

0.23.0 (2026-11-12). Değişiklikler: `CHANGELOG.md`. 0.22'den geçiş: eski kod (`CreateMap(OpenConfig)` / `Map::Open`, `ExportSettings` / `ImportSettings`) değişmeden derlenir; fark: her harita artık kendi katman / çizim / uçak / zemin

durumuna sahiptir ve `SetTerrainSettings` hemen etkilidir.